راهنمای تکمیل هرمیکد

از وضعیت فعلی تا تحویل مهندسی و بهره‌برداری عمومی

نسخهٔ سند: ۱٫۰

تاریخ بررسی: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶

مبنای کد: `f7e735a` روی شاخهٔ `arena/6d4765a4-hermicad`

مخاطب: مالک محصول، مدیر فنی، تیم توسعه، متخصصان رشته‌ها، مسئول کنترل کیفیت و مسئول بهره‌برداری

> این سند، فهرست کارهای لازم برای تکمیل است؛ نه گواهی تکمیل سیستم یا تأیید خروجی‌های فعلی. هیچ نسخهٔ تازه‌ای از مقررات رسمی در تهیهٔ این سند احراز نشده است. مطالبی که «پیشنهادی» نامیده شده‌اند، تصمیم‌های اجرایی پیشنهادی‌اند و نباید با الزام قانونی اشتباه شوند.

راهنمای مطالعه

- **بخش‌های ۱ تا ۳:** جمع‌بندی کمبودها، قابلیت‌های موجود و تعریف دقیق پایان کار.
- **بخش ۴:** پانزده بستهٔ کاری با خروجی، وابستگی و معیار پذیرش.
- **بخش‌های ۵ و ۶:** نیازهای اختصاصی خانواده‌ها و ترتیب اجرا.
- **بخش‌های ۷ و ۸:** داده، افراد و تصمیم‌های لازم و قالب وظیفهٔ قابل تحویل.
- **بخش‌های ۹ و ۱۰:** آزمون‌های سرتاسری و چک‌لیست مجوز اعلام تکمیل.
- **بخش‌های ۱۱ و ۱۲:** نقشهٔ کد و جمع‌بندی تصمیم‌گیری.

۱. پاسخ کوتاه: برای کامل‌شدن چه چیزی کم است؟

هرمیکد اکنون پایهٔ قابل اجرا، ترسیم، گردش اطلاعات، خروجی فایل و چند محاسبهٔ واقعی دارد. اما هنوز زنجیرهٔ زیر به‌صورت کامل و معتبر برقرار نیست:

اطلاعات واقعی پروژه ← انتخاب ضوابط معتبر ← مدل هماهنگ رشته‌ها ← تحلیل مناسب ← طراحی اعضا و شبکه‌ها ← کنترل مستقل ← نقشه و مدارک پروژه‌ای ← بازبینی و تأیید مسئول ← تحویل و نگهداری نسخه‌ها.

برای رسیدن به هدف نهایی باید هم‌زمان چهار نوع کمبود بسته شود:

1. **مهندسی:** موتورهای تحلیل و طراحی، بارگذاری، ژئوتکنیک، معماری و تأسیسات متناسب با دامنهٔ هر پروژه.
2. **منابع و انطباق:** متن رسمی قابل استفاده، ویرایش و اصلاحیه، حوزه و تاریخ اعتبار، تبدیل بند به قاعده و بازبینی آن.
3. **محصول و داده:** مدل مشترک، هماهنگی تغییرات، نقشه‌های پروژه‌ای، مسیر سادهٔ کاربر و گردش تأیید.
4. **عملیات و تضمین کیفیت:** استقرار پایدار عمومی، امنیت، پشتیبان و بازیابی، کنترل ظرفیت و اعتبارسنجی مستقل.

صرف زیادشدن تعداد فرم‌ها، روابط، آزمون‌ها یا فایل‌های خروجی، هیچ‌کدام به‌تنهایی به معنی تکمیل نیست.

خروجی نهایی مورد انتظار

برای هر پروژهٔ داخل دامنهٔ پشتیبانی‌شده، سامانه باید بتواند ورودی کافی و معتبر دریافت کند، روش مناسب را انتخاب کند، محاسبات و نقشه‌های مرتبط را تولید کند، خطا و کمبود را آشکار کند و بستهٔ تحویلی را به نسخهٔ دقیق مدل، منابع، نتایج و بازبین مسئول متصل کند. استفادهٔ عمومی نیز باید بدون وابستگی به یک محیط پیش‌نمایش موقت امکان‌پذیر باشد.

---

۲. چه چیزهایی همین حالا موجود است و نباید دوباره از صفر ساخته شود؟

بخش	وضعیت واقعی مبنا	مرز مهم آن
اجرای برنامه	API، Next.js، پایگاه PostgreSQL/PGlite و اجرای تولید	اجرای موفق برنامه، استقرار عمومی پایدار را اثبات نمی‌کند
حساب و دسترسی	حساب، نشست، بازیابی، جداسازی فضای کار، کنترل مبدأ درخواست و اشتراک snapshot	نقش‌های کامل تیم مهندسی، امضای حرفه‌ای و ممیزی سازمانی هنوز اثبات نشده‌اند
ذخیره	سند مشترک، شمارهٔ نسخه، تشخیص تعارض ذخیره و اثرانگشت	شمارهٔ نسخهٔ سند استودیو، تاریخچهٔ کامل و غیرقابل‌بازنویسی همهٔ نسخه‌ها نیست
محیط ترسیم	کتابخانهٔ ۱۷۷ شیء در ۲۰ دسته، لایه‌ها، دسته‌بندی و ویرایش اشیا	اشیای ترسیمی الزاماً عضو طراحی‌شده یا تجهیزات محاسبه‌شده نیستند

بخش	وضعیت واقعی مبنا	مرز مهم آن
مسیر راهنما	مسیر عمومی شش‌مرحله‌ای و ده مسیر تخصصی سازه	وجود مسیر اختصاصی، وجود طراحی کامل آن خانواده نیست
محاسبات محدود	تیر ساده، دیوار ثقلی با فرض‌های محدود و بار هیدرواستاتیک	تحلیل کل ساختمان، طراحی کامل دیوار یا مخزن محسوب نمی‌شوند
قاب دوبعدی	مدل گره/عضو، بار و ترکیب بار، حل خطی، واکنش، تغییرشکل، نمودار و پوش نیرو	سه‌بعدی، لرزه‌ای، غیرخطی و طراحی مقاومت/اتصالات نیست؛ مدل از CAD استخراج خودکار نمی‌شود
فایل‌ها	۲۶ قالب/گونهٔ خروجی استودیو و بسته‌های CSV، XLSX، IFC، SVG، DXF، PDF و JSON	سالم‌بودن فایل با کامل‌بودن محتوای اجرایی فرق دارد؛ DWG بومی در این شمارش اثبات نشده است
آزمون	در بررسی این سند، `npm test` با **۲۸۰ آزمون موفق** اجرا شد	این آزمون‌ها تأیید مقررات یا ممیزی حرفه‌ای مستقل نیستند
شواهد تکمیلی ثبت‌شده	آزمون مرورگر و HTTP، بازخوانی فایل‌ها و مقایسهٔ ۳۲ مدل با پیاده‌سازی دوم NumPy	شواهد مربوط به نمونه‌ها و نسخهٔ بررسی‌شده‌اند؛ تمام این آزمون‌ها برای تهیهٔ این سند دوباره اجرا نشده‌اند
خودکارسازی کیفیت	workflow نصب، آزمون، build، ممیزی وابستگی و بازخوانی عددی تعریف شده است	وجود workflow، به‌تنهایی شاهد اجرای موفق آن در محیط انتشار نیست

کار لازم: این قابلیت‌ها باید حفظ، متصل و اعتبارسنجی شوند؛ برنامهٔ تکمیل نباید دوباره آن‌ها را به‌عنوان قابلیت کاملاً غایب معرفی کند.

سند `ARCHITECTURE-V2.md` یک بررسی تاریخی است و بعضی وضعیت‌ها و شمارش‌های آن دیگر مبنای وضعیت فعلی نیستند. برای این راهنما، کد مشخص‌شده و بخش‌های ۱۵ و ۱۶ `STUDIO.md` ملاک قرار گرفته‌اند.

---

۳. تعریف دقیق «کامل»؛ اولین تصمیم ضروری

۳.۱ دامنه باید قابل شمارش و آزمون باشد

عبارت «همهٔ سازه‌ها و همهٔ رشته‌ها» بدون فهرست سامانه‌ها، حدود کاربرد و استثناها، معیار پایان قابل آزمون ندارد. این به معنی کنارگذاشتن هدف جامع نیست؛ یعنی باید هدف جامع به مجموعهٔ مشخصی از قابلیت‌های قابل تحویل تبدیل شود.

برای هر **خانواده × سیستم × روش تحلیل × رشته × محدودهٔ ابعاد/بار × حوزهٔ مقررات** یک ردیف دامنه تهیه شود. هر ردیف باید این موارد را داشته باشد:

- کاربری، سیستم سازه و مصالح؛ از جمله زیرخانواده‌ها و شرایط خاص.

- تحلیل‌ها و کنترل‌های لازم و موارد خارج از دامنه.
- ورودی‌های اجباری، واحدها، منشأ داده و مسئول تأیید داده.
- ضوابط و ویرایش‌های قابل اعمال با شرایط زمانی و مکانی.
- محاسبات و برگه‌های الزامی برای تحویل.
- حدود معتبر موتور و نحوهٔ برخورد با پروژهٔ خارج از آن حدود.
- پروژه‌های مرجع، بازبین تخصصی و معیار پذیرش.
- وضعیت جداگانهٔ «ثبت اطلاعات»، «تحلیل»، «طراحی»، «ترسیم»، «اعتبارسنجی» و «انتشار».

نمونهٔ ردیف: «ساختمان فولادی با سیستم مشخص، در محدودهٔ مصوب پروژه، با تحلیل و طراحی اعضا و اتصال‌های نام‌برده»؛ نه فقط «فولادی: انجام شد».

۳.۲ سه دروازهٔ متفاوت برای پایان

دروازه	شرط عبور	چه چیزی را ثابت نمی‌کند؟
آمادگی نرم‌افزاری	ذخیره و محاسبهٔ درست، قرارداد داده، آزمون و امنیت در دامنهٔ اعلام‌شده	انطباق قانونی یا پذیرش مهندسی یک پروژه
اعتبار مهندسی محصول	منابع احرازشده، روش معتبر، معیار خطای ازپیش‌تعیین‌شده و بازبینی مستقل برای هر دامنه	تأیید خودکار هر پروژه با دادهٔ ناقص یا اجرای واقعی ساختمان
آمادگی بهره‌برداری عمومی	استقرار پایدار، ظرفیت، پشتیبان و بازیابی، پشتیبانی و رویهٔ رخداد آزموده‌شده	مجوز مسئولیت حرفه‌ای یا امضای مهندس پروژه

تعریف پایان پروژهٔ توسعه: تمام ردیف‌های دامنهٔ تعهدشده از هر سه دروازهٔ مرتبط عبور کرده باشند و هیچ مانع بحرانی باز نمانده باشد. سپس هر پروژهٔ واقعی همچنان باید گردش بررسی و تأیید مخصوص خود را طی کند.

قاعدهٔ غیرقابل‌مذاکره: دادهٔ نامعلوم، روش نامعتبر یا بند تأییدنشده نباید به «قبول» تبدیل شود. خارج از دامنه باید صریح اعلام شود، نه اینکه با قالبی شبیه آن پوشانده شود.

---

۴. فهرست کارهای اصلی با وابستگی و معیار تحویل

شناسه‌های این بخش باید در ابزار مدیریت کار حفظ شوند. «بسته شد» فقط وقتی مجاز است که خروجی و شاهد پذیرش پیوست شده باشد.

ک۰۱ — تثبیت دامنه و قرارداد پذیرش

نیاز: فهرست محدود و روشنِ تمام قابلیت‌هایی که در تحویل نهایی تعهد می‌شوند.

کارها:

- تهیهٔ ماتریس بخش ۳ با زیرخانواده‌ها، کاربری‌ها و استثناها.
- تعیین طبقه‌بندی وضعیت نتایج و واژه‌های مجاز در UI و گزارش.
- تعیین اهداف کیفیت، ظرفیت، دسترس‌پذیری و حدود مسئولیت محصول.
- تعیین مرجع تصمیم‌گیری هنگام تعارض ضوابط یا اختلاف بازبین‌ها.

تحویل: سند دامنه، ماتریس قابلیت‌ها، واژه‌نامهٔ وضعیت‌ها و معیار پذیرش هر ردیف.
مسئول: مالک محصول، مدیر فنی و مدیر مهندسی.
پذیرش: هیچ ادعای «پشتیبانی» بدون کنترل، برگه و آزمون متناظر باقی نماند.
وابستگی: ندارد؛ پیش‌نیاز بسته‌های بعدی است.

ک۰۲ — دفتر ضوابط رسمی و چرخهٔ به‌روزرسانی

نیاز: جایگزینی آستانه‌های داخلی تأییدنشده با قواعد قابل استناد در دامنهٔ پروژه؛ حفظ کنترل‌های صرفاً هندسی با برچسب جداگانه.

کارها:

1. تهیهٔ متن رسمی یا نسخهٔ مجاز قابل استفادهٔ مقررات، استانداردها، اصلاحیه‌ها، ابلاغیه‌ها و ضوابط محلی/بهره‌بردار.
2. ثبت ناشر، عنوان، ویرایش، شمارهٔ بند، تاریخ انتشار و ابلاغ، تاریخ لازم‌الاجرا، دورهٔ گذار، حوزهٔ کاربرد، منبع دریافت، مجوز استفاده و هش فایل.
3. ثبت روابط «اصلاح می‌کند»، «جایگزین می‌کند» و «در چه شرایطی حاکم است»؛ عنوان «آخرین ویرایش» به‌تنهایی کافی نیست.
4. تبدیل هر بند منتخب به قاعدهٔ صریح با ورودی، واحد، شرط کاربرد، استثنا، روش و خروجی.
5. بازبینی قاعده توسط متخصصی غیر از پیاده‌ساز و ثبت شواهد تطبیق با متن.
6. انتخاب بستهٔ معتبر بر اساس محل، تاریخ مبنای پروژه، کاربری، سیستم و شرایط گذار؛ ابهام باید مانع نتیجهٔ انطباق شود.
7. تثبیت نسخهٔ بسته در هر اجرای محاسبات؛ به‌روزرسانی منبع نباید گزارش قدیمی را بی‌صدا تغییر دهد.
8. پایش منابع، بررسی انسانی تغییر، آزمون رگرسیون و اعلان اثر تغییر بر پروژه‌های فعال.

حوزه‌های جمع‌آوری: الزامات عمومی و معماری، حریق، بارگذاری، زلزله، ژئوتکنیک، مصالح و سیستم‌های سازه‌ای، برق، مکانیک، بهداشت، گاز، انرژی، دسترس‌پذیری، ایمنی اجرا و نگهداری؛ همچنین منابع تخصصی پل، مخزن، دکل، گود و سازه‌های ویژه در دامنهٔ تعهد. این فهرست، تعیین شمارهٔ بند یا حکمِ لازم‌الاجرا بودن یک منبع نیست.

تحویل: آرشیو منابع با منشأ روشن، بسته‌های قواعد نسخه‌دار، حل‌کنندهٔ انتخاب بسته و فرایند نگهداری.
مسئول: متخصص مقررات هر رشته، مدیر مهندسی و توسعه‌دهندهٔ موتور قواعد.
پذیرش: برای هر قاعدهٔ اعلام‌شده به‌عنوان قانونی، متن و بند قابل بازیابی، آزمون قبول/رد/مرز/دادهٔ ناقص و تأیید بازبین وجود داشته باشد؛ منبع بدون احراز اصالت سبز نشود.
وابستگی: ک۰۱؛ دریافت و بررسی منابع پیش‌نیازی بیرون از صرف کدنویسی است.

ک۰۳ — مدل مرکزی و مدیریت تغییر

نیاز: اتصال واقعی پلان، مدل تحلیل، طراحی و نقشه، نه فقط ذخیرهٔ چند JSON زیر یک شناسه.

کارها:

- شناسهٔ پایدار برای پروژه، طبقه، فضا، عضو، مقطع، اتصال، تجهیز، مسیر، مدار و برگه.
- تعریف واحدها، دستگاه مختصات، ترازها، جهت محورها، تلرانس هندسی و تبدیل واحد.
- تفکیک مدل فیزیکی، مدل تحلیلی، نتایج طراحی و مدارک؛ همراه با نگاشت دوطرفهٔ قابل پیگیری.
- تعریف ارتباط‌ها: اتکای عضو، اتصال تجهیزات، عبور تأسیسات، میزبان بازشو و وابستگی بار به کاربری.
- ثبت منبع هر ورودی و وضعیت «اندازه‌گیری‌شده/اظهاری/محاسبه‌شده/پیش‌فرض تأییدنشده».
- تشخیص اثر تغییر: تغییر کاربری، مقطع یا بار باید نتایج و برگه‌های وابسته را «نیازمند محاسبهٔ مجدد» کند.
- مهاجرت نسخهٔ مدل بدون ازدست‌رفتن داده و تاریخچهٔ کامل نسخه‌های سند استودیو با بازیابی کنترل‌شده.
- جلوگیری از نتیجهٔ قدیمی روی مدل جدید؛ کنترل تعارض ذخیرهٔ موجود باید حفظ شود.

تحویل: قرارداد مدل، مبدل‌ها، نقشهٔ وابستگی، تاریخچه و مهاجرت‌های آزموده‌شده.
پذیرش: تغییر یک عضو نمونه در مدل فیزیکی، تحلیل، طراحی، متره و تمام برگه‌های مربوط را به‌درستی به‌روزرسانی یا نامعتبر کند؛ دادهٔ رشتهٔ دیگر گم نشود.
وابستگی: ک۰۱؛ قرارداد منبع داده با ک۰۲ هماهنگ شود.

ک۰۴ — بارگذاری و ترکیبات بار پروژه‌ای

نیاز: بارهای کامل و مستند متناسب با خانواده و شرایط، نه فقط ورود دستی چند عدد.

کارها:

- محاسبه و توزیع وزن، بار مرده و زنده، دیوار و تجهیزات با جلوگیری از دوباره‌شماری.
- باد، برف، باران و تجمع آب، دما، نشست، بار ساخت و بارهای اتفاقی در دامنهٔ مربوط.
- جرم لرزه‌ای، جهت‌ها، پیچش و ترکیبات لازم بر پایهٔ بستهٔ ضوابط منتخب.
- بار تخصصی جرثقیل، ترافیک و بار متحرک، فشار خاک و آب، تلاطم، یخ و تجهیزات دکل در مسیرهای مربوط.
- ترکیب بار، حالت حدی و ضریب‌های منبع‌دار؛ تفکیک سرویس، مقاومت، خستگی و عملکرد.
- نگه‌داشتن نتایج هم‌زمان هر حالت؛ پوش مستقل بیشینه‌ها جای کنترل اندرکنش را نگیرد.

تحویل: دفتر بارگذاری و ترکیبات با ارتباط به اشیای پروژه.
پذیرش: مجموع بار ورودی و توزیع‌شده سازگار باشد، جرم و وزن دوباره وارد نشوند و هر ضریب/ترکیب منبع داشته باشد؛ نمونهٔ حذف یک بار الزامی باید مسدود شود.
وابستگی: ک۰۲ و ک۰۳؛ مسئول اصلی متخصص سازه/رشتهٔ مرتبط است.

ک۰۵ — تکمیل موتورهای تحلیل

نیاز: روش تحلیلی مناسب هر ردیف دامنه. قاب خطی دوبعدی موجود فقط یک جزء از این مجموعه است.

کارها، حسب دامنهٔ مصوب:

- قاب و خرپای سه‌بعدی، پیچش، رهاسازی انتها، اتصالات نیمه‌صلب، فنر و جابه‌جایی تحمیلی.
- بار نقطه‌ای درون عضو، بار متغیر، دما و مراحل ساخت.
- صفحه، دال و پوسته، دیافراگم و اندرکنش لازم؛ شبکه‌بندی و همگرایی شبکه.
- تحلیل مرتبهٔ دوم و پایداری، کمانش و رفتار غیرخطی هندسی/مصالح در موارد لازم.
- تحلیل مودال، طیفی و تاریخچه زمانی در دامنهٔ تعهدشده، با جرم، میرایی و روش ترکیب مناسب.
- مدل تخصصی خاک–سازه، کابل، تماس یا مایع–سازه وقتی برای خانوادهٔ انتخابی لازم است.
- کنترل دستگاه بدشرط، تعادل، انرژی، همگرایی و حساسیت؛ شکست حل نباید به نتیجهٔ قابل استفاده تبدیل شود.
- در صورت اتصال به حل‌گر بیرونی: قرارداد ورودی/خروجی، واحد، نسخه، خطا، مجوز و آزمون رفت‌وبرگشت الزامی است.

تحویل: موتور یا آداپتر معتبر برای هر روش، دفتر فرض‌ها و محدودیت‌ها و دادهٔ بازتولید اجرای تحلیل.
پذیرش: جواب‌های تحلیلی، مسائل مرجع و مدل‌های مستقل در تلرانس مصوب پیش از آزمون باشند؛ مدل مکانیزم، عدم همگرایی یا خارج دامنه نتیجهٔ تأییدشده ندهد.
وابستگی: ک۰۳ و ک۰۴؛ توسعهٔ الگوریتم بدون دادهٔ رسمی می‌تواند پیش برود، اما ادعای انطباق نمی‌تواند.

ک۰۶ — طراحی سازه برای هر خانواده

نیاز: تبدیل تقاضای تحلیل به ابعاد، مصالح، اتصالات و جزئیات معتبر. جدول بخش ۵، جزء الزامی این بسته است.

کارها: کنترل مقاومت و بهره‌برداری، پایداری و شکل‌پذیری، طراحی عضو و اتصال، کنترل جزئیات و تولید نتیجهٔ قابل ردیابی به بند و حالت حاکم.

تحویل: موتور طراحی و دفترچهٔ محاسبات هر زیرخانواده؛ با مشخص‌بودن موارد خارج دامنه.
پذیرش: هر عضو طراحی‌شده به تقاضای هم‌زمان، ظرفیت، بند، فرض، نسخه و بازبین متصل باشد؛ تغییر مدل یا منبع، طراحی قدیمی را معتبر نگه ندارد.
وابستگی: ک۰۲، ک۰۴، ک۰۵ و بخش ژئوتکنیک مربوط.

ک۰۷ — ژئوتکنیک، پی و سازهٔ نگهبان

نیاز: فراتررفتن از یک عدد ظرفیت خاک یا پایداری محدود دیوار ثقلی.

کارها: ورود لایه‌بندی و آزمایش‌ها، تراز و فشار آب، نشست و نشست تفاضلی، باربری، لغزش و واژگونی، روانگرایی و خطرهای زمین در دامنهٔ مربوط، پی سطحی/رادیه/شمع، گروه شمع، فشار جانبی، گود و توالی اجرا، زهکشی و پایداری کلی.

تحویل: مدل زمین، مبنای طراحی پی/گود و محاسبات و نقشهٔ مربوط.
پذیرش: دادهٔ ژئوتکنیکی لازم بدون منبع با مقدار پیش‌فرض جایگزین نشود؛ ظرفیت و نشست و وضعیت آب هم‌زمان کنترل شوند؛ واکنش‌های سازه به پی و اثر پی به مدل سازه منتقل شود.

وابستگی: ک۰۲، ک۰۳، ک۰۴ و گزارش واقعی ژئوتکنیک؛ مسئول اصلی متخصص ژئوتکنیک با همکاری سازه است.

ک۰۸ — معماری و تولید طرح برای کاربری‌های مختلف

نیاز: مولد و کنترل‌کنندهٔ متناسب با کاربری؛ قالب آمادهٔ اداری یا مدرسه جای موتور آن کاربری نیست.

کارها: برنامهٔ فیزیکی، ظرفیت و روابط فضاها، مسیرهای دسترسی و خروج، نور و تهویه، دسترس‌پذیری، پارکینگ، پله/آسانسور، فضاهای خدماتی و تأسیساتی، حریق و ضوابط محلی؛ هماهنگی ستون‌ها، دهانه‌ها و بازشوها با سازه.

تحویل: موتورهای برنامه‌ریزی و چیدمان، امکان اصلاح دستی و کنترل مجدد، پلان/نما/برش هماهنگ برای تمام کاربری‌های تعهدشده.
پذیرش: برای هر کاربری، پروژهٔ مرجع و ورودی ناممکن وجود داشته باشد؛ حالت ناممکن نباید به طرح ناقض ضابطه اما ظاهراً موفق تبدیل شود.
وابستگی: ک۰۱ تا ک۰۳، ک۰۶ و ک۰۹ در نقاط اتصال؛ مسئول اصلی معمار متخصص همان کاربری است.

ک۰۹ — محاسبات و طراحی تأسیسات و عملکرد ساختمان

نیاز: اشیا و خطوط تأسیساتی موجود باید به شبکه و محاسبات واقعی متصل شوند.

حوزه	کار باقی‌ماندهٔ اصلی	شاهد پذیرش
مکانیک	بار حرارتی/برودتی، هوای تازه و تهویه، کانال و لوله، افت فشار، انتخاب تجهیز و کنترل	ظرفیت و افت مسیر با پروژهٔ مرجع تطبیق داشته باشد؛ تجهیز صرفاً از شکل کتابخانه انتخاب نشود
آب و فاضلاب	دبی، فشار، قطر، شیب، ونت، مخزن، پمپ و شرایط سرویس	اتصال و ظرفیت شبکه و مسیر بحرانی مشخص و قابل محاسبهٔ مجدد باشد
برق	بار و تقاضا، مدار و تابلو، کابل، افت ولتاژ، اتصال کوتاه، حفاظت، ارت و روشنایی	هماهنگی حفاظت و حدود شبکه کنترل شود؛ مدار بدون مبدا/مصرف‌کننده پذیرفته نشود
گاز	مصرف، مسیر، قطر، افت فشار، تهویه و الزامات ایمنی در دامنهٔ مصوب	طراحی با مرجع مورد پذیرش و بازبینی متخصص گاز؛ نه تعمیم مدل آب به گاز
حریق	راهبرد ایمنی، اعلام، اطفا، فشار و دبی لازم، تخلیه دود و هماهنگی خروج	الزامات معماری و شبکه‌های فعال روی یک مدل کنترل شوند
انرژی و عملکرد	پوسته، اقلیم، مصرف، کنترل‌های انرژی و در صورت تعهد آکوستیک/آسایش	فرض‌های اقلیمی و بهره‌برداری مستند و نتایج با روش مرجع آزموده شوند

تحویل: شبکهٔ متصل، محاسبات، نقشه، جدول تجهیزات و الزامات راه‌اندازی هر حوزه.
وابستگی: ک۰۲، ک۰۳ و ک۰۸؛ متخصص هر رشته و بازبین مستقل لازم است.

ک۱۰ — هماهنگی بین رشته‌ها و مدیریت تداخل

کارها: تشخیص برخورد هندسی، حریم سرویس و تعمیر، شیب و ارتفاع، عبور از عضو سازه‌ای، حفاظت حریق نفوذها، مسیرهای دسترسی و تغییرات بین نسخه‌ها؛ ارجاع مسئله به مسئول رشته و ثبت حل آن.

تحویل: گزارش تداخل و مسائل هماهنگی با شناسهٔ اشیا و نسخه، وضعیت مسئولیت و شاهد رفع.
پذیرش: یک عبور نامجاز لوله از عضو یا حذف فضای سرویس در پروژهٔ آزمون کشف شود؛ صرف نبود برخورد هندسی به «هماهنگی کامل» تعبیر نشود؛ تداخل حل‌شده پس از تغییر دوباره بررسی شود.
وابستگی: ک۰۳ و خروجی‌های ک۰۶ تا ک۰۹.

ک۱۱ — کتابخانه و تولید مدارک اجرایی پروژه‌ای

کارها:

- تکمیل کتابخانهٔ نسخه‌دار و قابل توسعه با پارامترهای هندسی، فنی، واحد، نقطهٔ اتصال، شناسه و حدود کاربرد؛ تعداد ثابت اشیا معیار جامع‌بودن نیست.
- تفکیک نماد ترسیمی، محصول واقعی و عضو طراحی‌شده؛ تغییر اندازه باید روابط و اعتبار محاسبه را حفظ یا نامعتبر کند.
- تولید پلان‌ها، مقاطع، نماها، جزئیات، جدول‌ها و متره از مدل طراحی‌شدهٔ همان پروژه؛ نه از جزئیات نمونهٔ ثابت.
- آرماتورگذاری، طول مهاری و وصله، فاصله و پوشش، برش و خم، اتصال فولادی، جوش/پیچ و مدارک ساخت در دامنهٔ مربوط.
- نقشه‌های شبکه و رایزر، تک‌خطی، تابلو و تجهیزات، برچسب‌گذاری و ارجاع بین برگه‌ها.
- مقیاس، اندازه‌گذاری، فونت و راست‌به‌چپ، ضخامت و لایه، عنوان و شمارهٔ برگه، فهرست مدارک، اصلاحیه و وضعیت صدور.
- کنترل هندسه و معنای خروجی در نرم‌افزار مقصد. برای DWG بومی، در صورت تعهد، مسیر دارای مجوز و آزمون لازم است؛ تغییر پسوند DXF کافی نیست.
- تعیین نسخه و دامنهٔ تبادل IFC و مدل داده؛ عبور از بررسی schema به‌تنهایی سازگاری کامل BIM را ثابت نمی‌کند.

تحویل: بستهٔ مدارک هماهنگ و قابل چاپ/ویرایش، دادهٔ مبنا و فهرست فایل‌ها با هش.
پذیرش: تمام برگه‌های الزامی هر پروژه موجود باشند؛ ابعاد و مقادیر بین مدل، محاسبه، متره و فایل مقصد سازگار باشند؛ خطای بحرانی، برگهٔ مفقود یا دادهٔ قدیمی مانع صدور اجرایی شود.
وابستگی: ک۰۶ تا ک۱۰ و ک۰۳؛ توسعهٔ کتابخانه و قالب‌بندی می‌تواند زودتر آغاز شود.

ک۱۲ — تجربهٔ کاربری ساده بدون حذف کنترل تخصصی

کارها: مسیر واحد از ایجاد پروژه تا تحویل، پرسش‌های وابسته به دامنه، تفکیک «اطلاعاتی که کاربر می‌داند» از «دادهٔ تخصصی لازم»، نمایش واحد و حدود، پشتیبانی از اعداد فارسی، توضیح فرض‌ها، کمک زمینه‌ای، ذخیره و بازیابی، نمایش پیشرفت واقعی، مدیریت خطا و دسترس‌پذیری.

اصل مهم: کاربر مبتدی نباید برای پیش‌رفتن مجبور به حدس‌زدن پارامترهایی مثل سختی مؤثر، خاک یا ضریب قانونی شود. اطلاعات ناموجود باید به درخواست مدرک یا کار متخصص تبدیل شود، نه پیش‌فرض پنهان.

تحویل: جریان کار واحد، فرم‌های دامنه‌محور، راهنمای درون محصول، تجربهٔ قابل استفاده با موبایل و صفحه‌کلید.
پذیرش: آزمون مشاهده‌شده با کاربر مبتدی و متخصص؛ کاربر بتواند پروژه را شروع کند، دادهٔ نامعلوم را اعلام کند، اصلاح و ذخیره کند و وضعیت واقعی خروجی را بفهمد. خطای حیاتی نباید پشت درصد پیشرفت یا رنگ سبز پنهان شود.
وابستگی: ک۰۱ و ک۰۳؛ هم‌زمان با تمام موتورهای تخصصی توسعه یابد.

ک۱۳ — همکاری، بازبینی و صدور نسخهٔ مصوب

کارها: نقش‌های مالک/طراح/بازبین/تأییدکننده، دسترسی حداقلی، انتساب مسئولیت، نظر و اصلاح، ثبت رخداد غیرقابل‌بازنویسی از مسیر عادی، snapshot محاسبه و مدارک، امضا یا تأیید متناسب با الزامات پروژه، ابطال تأیید پس از تغییر و ثبت نسخهٔ جایگزین.

تحویل: چرخهٔ «پیش‌نویس ← محاسبه ← بازبینی ← اصلاح ← تأیید مجاز ← صدور»، با شواهد و بازیابی نسخه.
پذیرش: طراح نتواند با تغییر یک فیلد به‌جای بازبین مستقل تأیید بدهد؛ تغییر بعد از تأیید، بستهٔ مصوب قبلی را دست‌کاری نکند و نسخهٔ جدید را نیازمند بررسی کند. شمارهٔ نسخه یا هش فایل، امضای مهندس محسوب نشود.
وابستگی: ک۰۳، ک۰۲، ک۱۱ و سیاست مسئولیت حرفه‌ای و حقوقی پروژه.

ک۱۴ — استقرار عمومی پایدار، امن و رایگان برای کاربر

کارها:

- محیط‌های توسعه، آزمون و تولید جدا؛ پایگاه پایدار، مهاجرت‌های نسخه‌دار و طرح بازگشت انتشار. بوت‌استرپ فعلی به‌تنهایی کافی نیست.
- دامنه و HTTPS، مدیریت تنظیمات و اسرار، پایش سلامت، گزارش رخداد و هشدار عملیاتی.
- پشتیبان رمزگذاری‌شده و جدا از سرور اصلی، سیاست نگهداری و آزمون واقعی بازیابی پایگاه و فایل‌ها.
- تاریخچه و بازیابی اسناد، صادرات دادهٔ کاربر، حذف و نگهداری داده با سیاست روشن؛ آزمون مهاجرت نسخه‌های قدیمی.
- صف و کارگر برای محاسبه/خروجی سنگین، محدودیت منابع، لغو، تلاش مجدد کنترل‌شده و جلوگیری از کار تکراری.
- سهمیه و محدودیت نرخ برای عملیات پرهزینه و مقابله با سوءاستفاده؛ حفظ کنترل مالکیت و مبدأ موجود.
- آزمون امنیت مستقل شامل جداسازی کاربران، نشست و بازیابی، ورودی فایل، افشای خطا، مصرف منابع و وابستگی‌ها؛ نبود هشدار ممیزی بسته‌ها معادل امنیت کامل نیست.
- سیاست حریم خصوصی، شرایط استفاده، مجوز وابستگی‌ها و منابع، و فرایند پاسخ به حادثه.
- تعیین و آزمون اهداف زمان پاسخ، تعداد کاربران/کارهای هم‌زمان، حداکثر مدل، زمان بازیابی و حداکثر ازدست‌رفتن داده؛ این اعداد باید پیش از انتشار تصویب شوند.

رایگان‌بودن: استفادهٔ پایهٔ کاملِ دامنهٔ تعهدشده نباید به خرید اجباری حل‌گر یا حساب شخص ثالث وابسته باشد. هزینهٔ سرور، نگهداری، منابع و بازبینی حذف نمی‌شود و باید تأمین مالی و سهمیهٔ منصفانه داشته باشد. آداپتر تجاری می‌تواند اختیاری باشد؛ نباید به‌اشتباه راهکار رایگان معرفی شود.

تحویل: استقرار قابل تکرار، دستورالعمل عملیات، سیاست داده و مجوز، شواهد آزمون بار/نفوذ/بازیابی و مدل تأمین هزینه.
پذیرش: بازیابی در محیط جدا با تطبیق داده آزموده شود؛ انتشار خراب قابل بازگشت باشد؛ بار توافق‌شده بدون نقض جداسازی یا ازدست‌رفتن کار تحمل شود. پیش‌نمایش فعلی جای این تحویل نیست.

وابستگی: ک۰۳؛ با توسعهٔ موتورهای مهندسی به‌صورت موازی پیش برود.

ک۱۵ — اعتبارسنجی و نگهداری کیفیت

کارها:

- نگه‌داشتن آزمون‌های فعلی و تکمیل آزمون واحد، قرارداد API، جریان مرورگر و رگرسیون.
- برای هر روش: جواب تحلیلی، مسئلهٔ مرجع، حالت مرزی، ورودی ناقص، مکانیزم/شکست و خارج دامنه.
- برای هر قاعده: قبول، رد، مرز و عدم کفایت داده؛ همچنین انتخاب ویرایش و دورهٔ گذار.
- برای هر خانواده: پروژهٔ واقعی با ورودی و نتیجهٔ قابل استفاده و بازبینی متخصص مستقل از پیاده‌ساز.
- تعیین تلرانس پیش از مقایسه، بررسی علت اختلاف و جلوگیری از بزرگ‌کردن تلرانس برای عبور آزمون.
- آزمون فایل‌ها با ابزار مستقل، واردکردن در نرم‌افزارهای مقصد و بازبینی چاپ؛ نه صرفاً کنترل حجم یا پسوند.
- پوشش تغییرات ترکیبی: تغییر مدل، تغییر منبع، تعارض ذخیره، قطع پردازش، بازیابی و ابطال تأیید.
- ثبت نسخهٔ کد، موتور، منابع، داده و محیط برای هر شاهد؛ تکرار آزمون‌های متاثر پس از تغییر.

تحویل: مجموعهٔ مرجع دارای مجوز، گزارش مقایسه، دفتر خطا و شواهد پذیرش برای هر ردیف دامنه.
پذیرش: هیچ خانواده یا رشتهٔ تعهدشده بدون شاهد تخصصی نماند؛ هیچ نقص بحرانی یا اختلاف مهندسی حل‌نشده به انتشار راه پیدا نکند.
وابستگی: از ابتدای ک۰۱ آغاز شود و برای پذیرش تمام بسته‌ها استفاده شود؛ به آخر کار موکول نشود.

---

۵. نیازهای اختصاصی خانواده‌های سازه

موارد این جدول باید با زیرسیستم، حدود کاربرد و ضوابط مصوب پروژه تفصیل یابند. این جدول «دامنهٔ کار طراحی» است، نه دستور طراحی برای ساخت.

خانواده	تکمیل فنی لازم	مدارک مورد انتظار
بتن‌آرمه	قاب/دیوار و رفتار لرزه‌ای؛ تیر و ستون با اندرکنش، دال و پانچ، دیوار برشی، ناحیه اتصال، پی، خیز/ترک و دوام؛ در صورت تعهد پیش‌ساخته و پیش‌تنیده به‌صورت مسیر جدا	مدل و دفترچه، قالب‌بندی، آرماتورگذاری، وصله/مهار، مقاطع و جدول میلگرد پروژه‌ای
فولادی	مقاومت و پایداری، کمانش موضعی/جانبی، اندرکنش نیروها، مهاربندی و شکل‌پذیری، اتصالات جوشی/پیچی، صفحه‌ستون/مهار، خستگی و شرایط ساخت در دامنهٔ لازم	دفترچه، نقشه نصب و ساخت، اتصال‌ها، فهرست قطعات و کنترل کیفیت

خانواده	تکمیل فنی لازم	مدارک مورد انتظار
بنایی	تفکیک مسلح/غیرمسلح و کلاف‌دار، مجازبودن سیستم، رفتار داخل و خارج صفحه، بازشوها، اتصال دیوار/سقف/پی	پلان دیوارهای باربر، کلاف و اتصال‌ها، محاسبات و محدودیت‌های اجرایی
سوله و صنعتی	قاب متغیر/شیبدار حسب سیستم، پایداری و مهاربندی، لاپه و پوشش، اتصالات، جرثقیل، خستگی، نصب و بارهای ویژه	دفترچه، نقشه ساخت و نصب، جرثقیل و مهاربندی و جزئیات مربوط
چوبی	محصول و رده، رطوبت و مدت بار، مقاومت و بهره‌برداری، اتصال، حریق و دوام با مرجع پذیرفته‌شده	اعضا و اتصالات، مونتاژ، حفاظت و مشخصات محصول
فولاد سردنوردشده/سبک	**باید از چوب تفکیک شود**؛ کمانش موضعی/اعوجاجی، سوراخ‌ها، اتصال ورق نازک، مهاربندی، گواهی محصول و حریق	نقشه مونتاژ، اتصال و مهار، مشخصات ورق و محصول و کنترل اختصاصی
دیوار حائل/گود	فشار خاک و آب و لرزه، سربار و مراحل ساخت، پایداری کلی، نشست، سازهٔ دیوار و پی، زهکشی؛ سیستم نگهبان با مسیر مستقل	مقاطع و جزئیات، زهکشی و توالی اجرا، محاسبات ژئوتکنیکی/سازه‌ای و الزامات پایش
مخزن	تفکیک شکل/مصالح/تراز استقرار، فشارهای داخلی و خارجی، هیدرودینامیک، تلاطم، بالازدگی، ترک و آب‌بندی، درز/مهار و شرایط خالی/پر	دفترچه، دیواره/کف/سقف و اتصالات، آب‌بندی، آزمون و بهره‌برداری
پل	سیستم عرشه و زیرسازه، بار متحرک و خطوط/سطوح تأثیر، خستگی، تکیه‌گاه و درز، زلزله، مراحل اجرا، آب‌شستگی و بارهای ویژهٔ مرتبط	دفترچه تخصصی، عرشه/پایه/کوله/پی، تکیه‌گاه و درز، توالی احداث و بازرسی
دکل	مدل فضایی، باد/یخ/تجهیزات، پایداری و دینامیک، اعضا و اتصالات، کابل و پیش‌تنیدگی در دکل مهاری، مهار و پی	نقشه ساخت و نصب، تجهیزات و کابل/مهار، پی و برنامه بازرسی
مرکب و سازه‌های ویژه	ثبت مسیرهای مستقل برای موارد تعهدشده مانند مرکب، فضاکار، پوسته، کابل، جداسازی/میراگر، سازه زیرزمینی، سیلو یا سازه هیدرولیکی	تحلیل و طراحی و مدارک مخصوص همان سیستم؛ مسیر «سایر» به‌تنهایی پوشش محسوب نمی‌شود

شرط مشترک: طراحی اعضا بدون اتصال‌ها، پی، کنترل بهره‌برداری و جزئیات الزامیِ همان دامنه، «طراحی کامل خانواده» نیست.

---

۶. ترتیب اجرا و کارهایی که باید موازی پیش بروند

ترتیب وابستگی اصلی

دامنه و معیار پذیرش → منابع و مدل مرکزی → بارگذاری و تحلیل → طراحی رشته‌ها → هماهنگی → مدارک → بازبینی و صدور.

امنیت، عملیات، UX و آزمون از آغاز موازی‌اند؛ نباید تا پایان موتور مهندسی به تعویق بیفتند.

مرحلهٔ اجرایی	بسته‌ها	شرط خروج از مرحله
الف — قرارداد تکمیل	ک۰۱، آغاز ک۰۲ و ک۱۵	ماتریس دامنه و مسئول هر ردیف و معیار پذیرش تصویب شده باشد
ب — زیرساخت مشترک	ک۰۲، ک۰۳، پایهٔ ک۱۳ و ک۱۴	منبع و داده و نسخه قابل ردیابی باشند؛ مسیر نگهداری و بازیابی تعریف و بخش پایه آزموده شود
پ — زنجیرهٔ عمودی مرجع	یک پروژهٔ نماینده با ک۰۴ تا ک۱۲	ورودی تا مدارک و بازبینی آن پروژه بدون دادهٔ کهنه و دخالت پنهان کار کند؛ این مرحله جای کل دامنه نیست
ت — تکمیل همهٔ ردیف‌های تعهد	ک۰۶ تا ک۱۱ برای تمام خانواده‌ها/رشته‌ها	هر ردیف شواهد تخصصی خود را داشته باشد؛ «سایر» یا «مشابه نمونه» جای تکمیل ننشیند
ث — اعتبارسنجی و پایلوت	ک۱۲ تا ک۱۵	بازبین مستقل، آزمون کاربران و استفادهٔ کنترل‌شده، نقص بحرانی باز نشان ندهند
ج — انتشار عمومی	دروازه‌های بخش ۳ و چک‌لیست بخش ۱۰	تأیید انتشار، زیرساخت پایدار، مسئول پاسخگویی و سیاست نگهداری برقرار باشد

این‌ها مراحل مدیریت اجرای یک پروژهٔ تکمیل‌اند؛ نه پیشنهاد برای اعلام پی‌درپی «کامل شد». تحویل نهایی فقط پس از بسته‌شدن دامنهٔ تعهدشده مجاز است.

مسیر بحرانی که نباید پنهان شود

دریافت و احراز منابع رسمی، نگاشت مدل‌ها، طراحی تخصصی و دسترسی به بازبین/پروژهٔ مرجع می‌توانند مسیر بحرانی باشند. افزایش سرعت ساخت AI، نبود این پیش‌نیازها را جبران نمی‌کند. در عین حال، بسیاری از کارهای نرم‌افزار و آزمون را می‌توان پیش از پایان دریافت منابع پیش برد، مشروط بر اینکه نتایج قانونی معرفی نشوند.

---

۷. چه داده‌ها، افراد و تصمیم‌هایی لازم است؟

داده‌ها و منابع ورودی

- اسناد رسمی مجاز و اصلاحیه‌ها و شرایط کاربرد آن‌ها؛ مسئول پایش هر منبع.
- پروژه‌های مرجع با اجازهٔ استفاده: هندسه، بارها، خاک، مدل‌ها، محاسبات، نقشه‌ها و پاسخ‌های بازبینی.
- مشخصات مصالح و محصولات قابل ردیابی؛ دادهٔ سازنده و گواهی فنی در موارد لازم.
- دادهٔ اقلیم، خطر، زمین و ضوابط محلی مناسب دامنه؛ نه مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های نامعلوم.
- معیارهای خطای قابل قبول هر مسئله و پروژه، تعیین‌شده توسط متخصص پیش از مقایسه.
- نمونهٔ مدارک تحویلی پذیرفته‌شده برای تعریف محتوای برگه‌ها؛ کپی شکل برگه، تأیید محتوای مهندسی نیست.

نقش‌های لازم

نقش	مسئولیت
مالک محصول	دامنهٔ تعهد، رایگان‌بودن، اهداف بهره‌برداری و تصویب پذیرش
مدیر فنی/معمار نرم‌افزار	مدل مشترک، قراردادها، مهاجرت، کیفیت پیاده‌سازی و مدیریت وابستگی‌ها
مدیر مهندسی و متخصصان خانواده‌ها	فرض‌ها، روش، بارگذاری، طراحی و مدارک تخصصی
متخصصان معماری، ژئوتکنیک و تأسیسات	تکمیل مسیرهای مستقل و نقاط اتصال بین رشته‌ها
مسئول مقررات	منابع، دامنهٔ اعتبار، اصلاحیه و نگهداری بسته‌های قواعد
توسعه‌دهندگان محاسبات، ترسیم و محصول	موتور، آداپتر، مدل، API، UI و خروجی
کنترل کیفیت و اعتبارسنج مستقل	طراحی آزمون، مقایسه با مرجع و جلوگیری از تأیید توسط خود پیاده‌ساز
عملیات، امنیت و مسئول داده	استقرار، پایش، پشتیبان، بازیابی، حریم خصوصی و رخداد

این جدول الزام به تعداد مشخصی استخدام نیست؛ بعضی نقش‌ها قابل جمع‌اند، اما استقلال لازمِ بازبینی نباید با جمع‌کردن نقش‌ها از بین برود.

تصمیم‌های مالک که باید مکتوب شوند

1. فهرست دقیق خانواده‌ها، زیرسیستم‌ها و کاربری‌های داخل تحویل نهایی.
2. حوزه‌های مکانی و مرجع پذیرش پروژه‌ها.
3. قالب‌ها و نرم‌افزارهای مقصدی که واقعاً تعهد می‌شوند.

4. منابع مالی بهره‌برداری رایگان و حدود منصفانهٔ مصرف.
5. اهداف ظرفیت و بازیابی، نگهداری/حذف داده و مسئولیت پشتیبانی.
6. مرجع تخصصی پذیرش و مسئول قانونی/حرفه‌ای صدور مدارک.

برای مدت و هزینهٔ قطعی، ابتدا این تصمیم‌ها و دسترسی به منابع باید مشخص شود. بدون آن‌ها اعلام یک زمان کوتاه یا درصد تکمیل، برآورد قابل دفاع نیست.

---

۸. چگونه هر کار به وظیفهٔ قابل تحویل تبدیل شود؟

برای هر ردیف کار از قالب زیر استفاده شود:

- **شناسه و بسته:** مثلاً «ک۰۶ ـ اتصال فولادی مشخص».
- **دامنه و استثنا:** دقیقاً چه سیستم، مصالح و حالت‌هایی پوشش داده می‌شود؟
- **وضعیت فعلی:** موجود، ناقص، ساخته‌نشده یا نیازمند احراز مستقل؛ با ارجاع به کد/شاهد.
- **پیش‌نیاز:** شناسهٔ کارها، سند رسمی، دادهٔ پروژه یا مجوز لازم.
- **ورودی و خروجی:** schema، واحد، دامنه، دادهٔ نامعلوم و رفتار خطا.
- **منبع و روش:** بند، ویرایش، فرمول، فرض و نسخهٔ حل‌گر.
- **مسئول و بازبین:** دو مسئولیت روشن، نه صرفاً نام یک تیم.
- **معیار پذیرش:** نتیجهٔ قابل اندازه‌گیری، تلرانس مصوب و سناریوی شکست.
- **شاهد:** شناسهٔ اجرای آزمون، مدل مرجع، فایل خروجی و صورت‌جلسهٔ بازبینی.
- **اثر تغییر:** چه نتایج یا تأییدهایی باید با تغییر آن نامعتبر شوند؟
- **وضعیت نهایی:** بسته فقط با شاهد پذیرفته شود؛ «کد نوشته شد» یا «فایل دانلود شد» کافی نیست.

نمونهٔ قابل استفاده

کار: جلوگیری از معتبرماندن نقشه پس از تغییر مقطع عضو.
پیش‌نیاز: شناسهٔ مشترک عضو، طراحی نسخه‌دار و ارتباط برگه با نتیجه.
آزمون: پروژهٔ مرجع طراحی و بازبینی شود؛ مقطع عضو تغییر کند؛ نتیجهٔ طراحی و برگه‌های وابسته باید نامعتبر شوند و صدور بستهٔ اجرایی مسدود بماند؛ پس از تحلیل، طراحی و بازبینی مجدد، نسخهٔ تازه صادر شود.
شاهد پذیرش: تفاوت مدل‌ها، رخداد ابطال، اجرای محاسبهٔ جدید، برگه‌های جدید و تأیید نسخهٔ تازه؛ نسخهٔ قدیمی بدون تغییر قابل بازیابی باشد.

---

۹. معیارهای آزمون نهایی؛ فراتر از شمارش تست

سناریوهای سرتاسری الزامی

- پروژهٔ معمولِ معتبر در هر خانواده/رشتهٔ تعهدشده، از ورود تا بستهٔ نهایی.
- پروژه در مرز دامنه و پروژهٔ خارج از دامنه؛ خروجی دوم باید مسدود یا صریحاً غیرقابل استفاده باشد.
- نبود گزارش خاک، پارامتر بار یا مرجع لازم؛ سامانه نباید مقدار را حدس بزند و تأیید صادر کند.
- تفاوت ویرایش مقررات و تاریخ مبنا؛ انتخاب بسته و سابقهٔ آن قابل پیگیری باشد.
- تغییر هندسه، بار، کاربری، مصالح و منبع بعد از تحلیل یا تأیید؛ نتایج متاثر باطل شوند.
- اختلاف طراح و بازبین، اصلاح و صدور نسخهٔ جایگزین؛ مسیر مسئولیت روشن بماند.
- ویرایش هم‌زمان، قطع ارتباط، قطع کارگر، تلاش مجدد و بازیابی از پشتیبان؛ داده دوباره یا ناقص ثبت نشود.
- تلاش برای خواندن یا تغییر سند/تاریخچه/خروجی کاربر دیگر؛ دسترسی مسدود شود.
- پروژهٔ بزرگ در سقف توافق‌شده و چند کاربر هم‌زمان؛ کیفیت خروجی و جداسازی حفظ شود.
- بازکردن و چاپ فایل در مقصدهای تعهدشده؛ مقیاس، هندسه، واحد، حروف و ارتباط داده درست بماند.

پروندهٔ پذیرش هر دامنه

باید شامل تعریف دامنه، منابع احرازشده، دادهٔ مرجع، روش، خروجی مورد انتظار، تلرانس، نتایج مقایسه، خطاهای حل‌شده، محدودیت‌ها و تأیید بازبین باشد. سپس نسخهٔ انتشار به همین پرونده متصل شود.

هیچ تعداد ثابتی از پروژه‌ها به‌تنهایی کفایت پوشش را ثابت نمی‌کند؛ نمونه‌ها باید تمام روش‌ها، شاخه‌های قواعد، مرزها و حالت‌های شکست مهمِ دامنه را پوشش دهند. حدود پوشش و تلرانس را مدیر مهندسی و کنترل کیفیت باید پیش از قبول تعیین کنند.

---

۱۰. چک‌لیست مجوز اعلام تکمیل

همهٔ موارد مرتبط با دامنهٔ تعهدشده باید همراه با شاهد بسته شوند:

- [ ] ماتریس دامنه و همهٔ استثناها تصویب و در محصول قابل مشاهده است.
- [ ] منابع قانونیِ مورد استناد احراز شده و قواعد آن‌ها بازبینی شده‌اند.
- [ ] انتخاب و تثبیت نسخهٔ مقررات و دورهٔ گذار آزموده شده است.
- [ ] مدل فیزیکی، تحلیلی، طراحی و مدارک نگاشت و کنترل تغییر دارند.
- [ ] تمام بارها، حالات و ترکیبات الزامی دامنه پوشش داده شده‌اند.
- [ ] همهٔ تحلیل‌های لازم معتبرند؛ شکست و خارج دامنه نتیجهٔ مصوب نمی‌دهند.
- [ ] طراحی اعضا، اتصالات، پی و کنترل بهره‌برداری مربوط کامل است.
- [ ] معماری و شبکه‌های تأسیساتِ تعهدشده محاسبه و کنترل می‌شوند.

- [ ] مسائل هماهنگی بحرانی حل و پس از تغییر مجدداً کنترل شده‌اند.
- [ ] تمام برگه‌ها و جدول‌های الزامی از دادهٔ همان پروژه تولید می‌شوند.
- [ ] فایل‌ها در مقصدهای تعهدشده، از نظر محتوا و تبادل آزموده شده‌اند.
- [ ] کاربر مبتدی و متخصص گردش کار را بدون حدس‌زدن دادهٔ حساس طی کرده‌اند.
- [ ] تاریخچه، بازبینی، ابطال تأیید و صدور نسخهٔ مصوب کار می‌کند.
- [ ] بازبین مستقل برای تمام دامنه‌های تعهدشده شواهد پذیرش ثبت کرده است.
- [ ] آزمون بار، امنیت، مهاجرت، بازگشت انتشار و بازیابی واقعی موفق است.
- [ ] استفادهٔ عمومی پایدار، سیاست رایگان‌بودن، مجوزها و مسئول پشتیبانی روشن‌اند.
- [ ] هیچ نقص بحرانی، اختلاف مهندسی تعیین‌تکلیف‌نشده یا برگهٔ الزامی مفقود باقی نمانده است.
- [ ] دامنه و محدودیت‌های نسخهٔ منتشرشده دقیقاً با آنچه آزموده شده یکسان است.

اگر یک مورد الزامی باز است، نباید صرفاً برای پایان ظاهری پروژه حذف شود یا با عبارت «در دست توسعه» در نسخهٔ مدعی تکمیل پنهان شود. انتشار آزمایشی محدود ممکن است، اما عنوان و دسترسی خروجی آن باید با دامنهٔ واقعی سازگار باشد.

---

۱۱. نقشهٔ کد برای تیمی که کار را ادامه می‌دهد

موضوع	نقطهٔ شروع در مخزن
مسیر عمومی و پرونده	`src/domain/journey/` و `src/components/journey/`
خانواده‌ها، فیلترها و ارزیابی محدود	`src/domain/structures/catalog.ts` و `assessment.ts`
قاب دوبعدی	`src/domain/structures/frame/`
UI مسیر تخصصی و قاب	`src/components/structures/`
سند استودیو، اعتبارسنجی و اثرانگشت	`src/domain/studio/document.ts` و `input.ts`
هندسه، کتابخانه و خروجی‌های استودیو	`src/domain/studio/`
قواعد و منشأ فعلی	`src/domain/codes.ts` و `src/domain/rules/docs.ts`
دفتر فرمول‌ها	`src/domain/engineering/registry.ts`
ذخیره، مالکیت و تعارض نسخه	`src/server/designs.ts` و `src/server/workspace.ts`
حساب، بازیابی و اشتراک	`src/server/identity.ts` و `src/server/shares.ts`
بسته‌های تحویل	`src/server/delivery.ts` و `src/server/structuralReport.ts`
پایگاه و تغییرات schema	`bootstrap.ts` ، `src/db/schema.ts` و `index.ts`

موضوع	نقطهٔ شروع در مخزن
آزمون‌های داخلی	`src/domain/testing/` و `scripts/quality.ts`
آزمون HTTP و مرورگر و فایل‌ها	`qa-*.cjs` ، `scripts/qa-*.ts` و `qa-*.py`
دروازهٔ خودکار	`.github/workflows/quality.yml`
شرح تفصیلی پیاده‌سازی فعلی	`docs/STUDIO.md` ، به‌ویژه بخش‌های ۱۵ و ۱۶

دستورهای پایهٔ بررسی

```
npm ci
npm run lint
npm test
npm run build
npm run typecheck
npm run test:http
npx tsx scripts/qa-frame-fixtures.ts
python -m pip install -r scripts/requirements-frame-qa.txt
python scripts/qa-frame-independent.py
npx tsx scripts/qa-frame-capacity.ts
npm audit --omit=dev
```

آزمون‌های مرورگر به وابستگی‌های اختیاری و سرور QA نیاز دارند. دستورهای بالا به معنی اجرای تازهٔ همهٔ آن‌ها در تهیهٔ این سند نیستند. آزمون‌ها نباید علیه دادهٔ تولید اجرا شوند. هیچ فایل تنظیمات یا نسخهٔ پشتیبانی نباید شامل کلید و رمز قابل انتشار باشد.

---

۱۲. جمع‌بندی برای تصمیم‌گیری

آنچه می‌توان حفظ کرد: پایهٔ اجرا و داده، کنترل دسترسی موجود، محیط ترسیم، کتابخانه، صادرات فایل، مسیرهای راهنما، محاسبات محدود و موتور قاب دوبعدی و آزمون‌های آن‌ها.

آنچه باید واقعاً ساخته یا تکمیل شود: دفتر ضوابط احرازشده، نگاشت مدل‌ها و مدیریت تغییر، بارگذاری و تحلیل‌های لازم، طراحی اختصاصی خانواده‌ها و تأسیسات، تولید مدارک پروژه‌ای و هماهنگ، گردش بازبینی و تاریخچه، و عملیات عمومی پایدار.

آنچه فقط با کدنویسی قابل اثبات نیست: اصالت و کاربرد منابع رسمی، صحت دادهٔ واقعی پروژه، کفایت طراحی در دامنهٔ حرفه‌ای، استقلال بازبینی و مسئولیت صدور مدارک.

راه درست تکمیل، بستن کارهای ک۱۰ تا ک۱۵ با وابستگی‌ها و شواهد همین سند است. در حال حاضر مبنایی برای اعلام درصد دقیق تکمیل یا «آمادگی اجرایی همهٔ سازه‌ها» وجود ندارد. پایان واقعی زمانی است که دامنهٔ تعهدشده، نه صرفاً تعداد قابلیت‌های نرم‌افزار، از تمام دروازه‌های پذیرش عبور کند.